UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE DOCENCIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ASIGNATURA: COMPUTACIÓN I (0415102) LAPSO 2024-1 SECCIÓN 03

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	VALOR: 70 PUNTOS	FECHA: 19/05/2024 8:00 am

Tiempo de duración en presencial: 4 horas.

Para ser desarrollado individualmente

Fecha de entrega 20/Mayo/2024 hasta las 12m

ES SU RESPONSABILIDAD

IDENTIFICAR EL ARCHIVO CON SU CÉDULA, NOMBRES Y APELLIDOS

Y ALOJAR CORRECTAMENTE EL EXAMEN EN EL AULA VIRTUAL.

Una empresa farmacéutica maneja la información siguiente:

- Nombre del producto, (dato cadena de caracteres)
- Laboratorio que lo produce, (dato cadena de caracteres)
- Precio por unidad, (dato entero)
- Contenido neto, (dato entero)
- Dosis del producto, (dato entero)
- Frecuencia diaria, (dato entero)
- Cantidad en existencia, (dato entero)
- Porcentaje de descuento. (dato entero)

La empresa desea un programa en Lenguaje C utilizando Dev C++ para: Almacenar los datos de los N productos en vectores y matriz que sean paralelos. **(7 puntos)**

Use vectores (arreglos unidimensionales) para el nombre del producto y laboratorio que lo produce. Use matriz (arreglo bidimensional) para el precio por unidad (primera columna de la matriz), contenido neto (segunda columna de la matriz), dosis del producto (tercera columna de la matriz), frecuencia diaria (cuarta columna de la matriz), cantidad en existencia (quinta columna de la matriz) y porcentaje de descuento (sexta columna de la matriz).

Se requiere además que el programa procese y almacene en arreglos unidimensionales, las ventas de N clientes, bajo las siguientes condiciones:

- Cada cliente compra un solo producto.
- El cliente debe proporcionar el nombre del producto que va a llevar y la duración en días del tratamiento que necesita. El programa le debe indicar al usuario la cantidad

de unidades del producto que debe llevar, tomando en cuenta: dosis, frecuencia diaria, duración del tratamiento y contenido neto.

- El cliente lleva la cantidad requerida del producto si se posee su existencia, sino el cliente lleva lo que haya en existencia. Tome en cuenta que cada compra debe disminuir la cantidad en existencia del producto correspondiente.
- En cada venta se le debe indicar al cliente el monto que debe pagar. Tome en cuenta el descuento que tiene cada producto.
- Los datos a almacenar de una venta son: Nombre del cliente, nombre del producto, cantidad que llevó del producto, monto que pagó. **(7 puntos)**

Del mismo modo se requiere que el programa después de finalizadas todas las ventas indique lo siguiente:

- **Determinar cuál fue el cliente que pagó mas y el que pagó menos. (8 puntos)**
- **Listado de aquellos productos cuya cantidad en existencia quedaron en cero. (10 puntos)**
- **Monto total recaudado por la empresa farmacéutica. (8 puntos)**
- **Promedio de los descuentos otorgados a los clientes. (8 puntos)**
- **Listado de todas las ventas realizadas. (8 puntos)**
- **El usuario proporciona un Laboratorio y el programa debe indicar el porcentaje que representa el monto que se recaudó con la venta de los productos de este laboratorio con respecto al resto de laboratorios. (14 puntos)**